

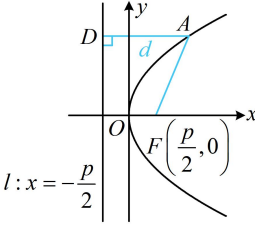
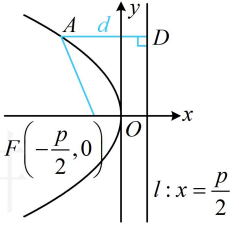
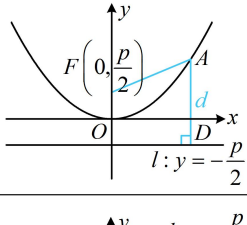
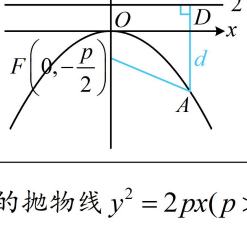
模块五 抛物线与方程

第1节 抛物线定义、标准方程及简单几何性质 (★☆☆)

内容提要

1. 抛物线的定义：平面上到定点 F 的距离与到定直线 l (不过定点 F) 的距离相等的点的轨迹是抛物线，其中定点 F 叫做抛物线的焦点，定直线 l 叫做抛物线的准线。

2. 抛物线的标准方程与简单几何性质：

定义	标准方程 ($p > 0$)	焦点	准线	范围	对称轴	顶点	图形
$ AF = d$	$y^2 = 2px$	$\left(\frac{p}{2}, 0\right)$	$x = -\frac{p}{2}$	$x \geq 0$ $y \in \mathbf{R}$	x 轴	原点	
	$y^2 = -2px$	$\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$	$x = \frac{p}{2}$	$x \leq 0$ $y \in \mathbf{R}$	x 轴	原点	
	$x^2 = 2py$	$\left(0, \frac{p}{2}\right)$	$y = -\frac{p}{2}$	$x \in \mathbf{R}$ $y \geq 0$	y 轴	原点	
	$x^2 = -2py$	$\left(0, -\frac{p}{2}\right)$	$y = \frac{p}{2}$	$x \in \mathbf{R}$ $y \leq 0$	y 轴	原点	

3. 抛物线上的点到焦点 F 的距离可用坐标表示，例如开口向右的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 中，若点 A 在抛物线上，且 $AD \perp$ 准线于 D ，如上表中第 1 个图，有 $|AF| = |AD| = x_A + \frac{p}{2}$ ，其余开口的抛物线类似。

类型 I：抛物线的标准方程与简单几何性质

【例 1】若抛物线 C 的顶点在原点，焦点坐标为 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ ，则抛物线 C 的标准方程为_____，准线方程是_____.

解析：先判断开口，并设标准方程，焦点为 $\left(\frac{3}{2}, 0\right) \Rightarrow$ 开口向右，可设抛物线方程为 $y^2 = 2px (p > 0)$ ，则其焦点坐标为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，由题意， $\frac{p}{2} = \frac{3}{2}$ ，所以 $p = 3$ ，故 C 的方程为 $y^2 = 6x$ ，准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$.

答案： $y^2 = 6x$ ， $x = -\frac{3}{2}$

【变式 1】顶点在原点，对称轴为坐标轴的抛物线 C 经过点 $A(2, 1)$ ，则 C 的方程为_____.

解析：抛物线过点 $A(2, 1)$ ，有如图所示的两种情况，下面分别考虑，

若开口向右，可设抛物线 C 的方程为 $y^2 = 2px (p > 0)$ ，

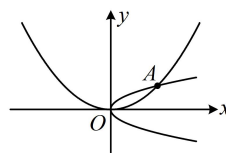
将点 $A(2, 1)$ 代入可得： $1^2 = 2p \cdot 2$ ，解得： $p = \frac{1}{4}$ ，所以 C 的方程为 $y^2 = \frac{1}{2}x$ ；

若开口向上，可设抛物线 C 的方程为 $x^2 = 2my (m > 0)$ ，

将点 $A(2, 1)$ 代入可得： $2^2 = 2m$ ，解得： $m = 2$ ，所以 C 的方程为 $x^2 = 4y$ ；

综上所述， C 的方程为 $y^2 = \frac{1}{2}x$ 或 $x^2 = 4y$.

答案： $y^2 = \frac{1}{2}x$ 或 $x^2 = 4y$



【变式 2】若抛物线 $y = ax^2$ 的准线方程为 $y = -\frac{1}{8}$ ，则 $a =$ _____.

解析：先把所给方程化为标准方程，即把平方项系数化 1，并判断开口， $y = ax^2 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{a}y$ ，

由抛物线的准线方程是 $y = -\frac{1}{8}$ 知抛物线开口向上，所以 $a > 0$ ，且 $2p = \frac{1}{a}$ ，从而 $p = \frac{1}{2a}$ ，

故抛物线的准线方程为 $y = -\frac{1}{4a}$ ，与 $y = -\frac{1}{8}$ 比较可得 $-\frac{1}{4a} = -\frac{1}{8}$ ，解得： $a = 2$.

答案： 2

【例 2】已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，准线 l 与 x 轴交于点 P ，过 F 且垂直于 x 轴的直线与抛物线交于 A, B 两点，若 $\triangle PAB$ 的面积为 2，则 $p =$ _____.

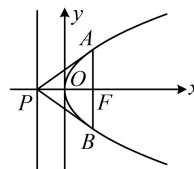
解析：如图，可以 AB 为底， PF 为高来计算 $\triangle PAB$ 的面积，下面先求 $|AB|$ ，

将 $x = \frac{p}{2}$ 代入 $y^2 = 2px$ 解得： $y = \pm p$ ，所以 $|AB| = 2p$ ，

又 $|PF| = p$ ，所以 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot |PF| = \frac{1}{2} \cdot 2p \cdot p = p^2$ ，

由题意， $S_{\triangle PAB} = 2$ ，所以 $p^2 = 2$ ，故 $p = \sqrt{2}$.

答案： $\sqrt{2}$



类型 II：抛物线定义的运用

【例 3】(2020 · 新课标 I 卷) 已知 A 为抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点, 点 A 到 C 的焦点的距离为 12, 到 y 轴的距离为 9, 则 $p =$ ()

A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

解析: 如图, 涉及抛物线上的点到焦点的距离, 考虑抛物线的定义,

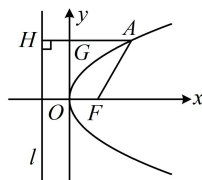
设焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $l: x = -\frac{p}{2}$, 作 $AH \perp l$ 于 H , 交 y 轴于 G ,

由抛物线定义, $|AH| = |AF| = 12$,

又 $|AG| = 9$, 所以 $|HG| = |AH| - |AG| = 12 - 9 = 3$, 即 $\frac{p}{2} = 3$, 故 $p = 6$.

答案: C

【反思】涉及抛物线上的点到焦点的距离问题, 常常优先往抛物线定义上考虑.



【变式 1】(2022 · 全国乙卷) 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ ()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

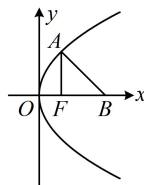
解析: 如图, 只要求出 $|AF|$, 就可结合抛物线定义求得 A 的坐标, 进而求出 $|AB|$,

由题意, $F(1, 0)$, $B(3, 0)$, 所以 $|BF| = 2$, 因为 $|AF| = |BF|$, 所以 $|AF| = 2$,

由内容提要 3, $|AF| = x_A + \frac{p}{2} = x_A + 1$, 所以 $x_A + 1 = 2$,

从而 $x_A = 1$, 故 $y_A^2 = 4x_A = 4$, 故 $|AB| = \sqrt{(x_A - 3)^2 + y_A^2} = 2\sqrt{2}$.

答案: B



【变式 2】 P 是抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上的动点, 设点 P 到抛物线准线的距离为 d_1 , 到直线 $l: x - y + 2 = 0$ 的距离为 d_2 , 则 $d_1 + d_2$ 的最小值为_____.

解析: 如图, 直接分析 $d_1 + d_2$ 的最小值不易, 可考虑用定义将 d_1 转化为 $|PF|$ 来看,

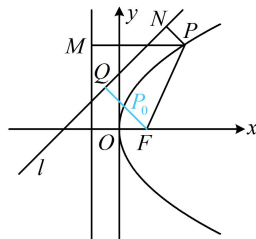
设抛物线的焦点为 $F(1, 0)$, 由抛物线的定义知 $d_1 = |PF|$, 所以 $d_1 + d_2 = |PF| + d_2$ ①,

如图, 过 F 作 $FQ \perp l$ 于 Q , 过 P 作 $PN \perp l$ 于 N , 则 $d_2 = |PN|$,

代入①得: $d_1 + d_2 = |PF| + |PN| \geq |FQ| = \frac{|1 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$,

当且仅当点 P 为线段 FQ 与抛物线交点 P_0 时取等号, 所以 $(d_1 + d_2)_{\min} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

答案: $\frac{3\sqrt{2}}{2}$



【总结】只要涉及抛物线上的点到焦点的距离, 不管问什么, 最常见的思考方向都是利用定义转换长度.

5. (2020 • 北京卷 • ★)

设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q , 则线段 FQ 的垂直平分线 ()

- A. 经过点 O
- B. 经过点 P
- C. 平行于直线 OP
- D. 垂直于直线 OP

6. (2023 • 内蒙古模拟 • ★☆)

顶点在原点, 对称轴为坐标轴, 且经过 $P(4, -2)$ 的抛物线的标准方程是 ()

- A. $y^2 = x$ 或 $x^2 = y$
- B. $y^2 = -x$ 或 $x^2 = 8y$
- C. $x^2 = -8y$ 或 $y^2 = x$
- D. $x^2 = -8y$ 或 $y^2 = -x$

一数 • 必刷100讲

7. (2023 • 陕西渭南二模 • ★★)

将抛物线 $y^2 = mx$ 绕其顶点顺时针旋转 90° 后, 正好与抛物线 $y = 2x^2$ 重合, 则 $m =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. -2
- D. 2

8. (2022 • 上海模拟 • ★★)

已知点 F 为抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, 点 P 在抛物线上且横坐标为 8 , O 为原点, 若 $\triangle OFP$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 则该抛物线的准线方程为_____.

9. (2025 · 全国 II 卷 · ★★☆☆)

设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 准线的垂线, 垂足为 B , 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$ ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

10. (2023 · 浙江温州二模 · ★★☆☆)

已知一个抛物线形拱桥在一次暴雨前后的水位之差是 1.5m, 暴雨后的水面宽为 2m, 暴雨来临之前的水面宽为 4m, 暴雨后的水面离桥拱顶的距离为 ()

- A. 0.5m B. 1m
C. 1.5m D. 2m

一数 · 必刷100讲

11. (2022 · 北京模拟 · ★★★★★)

已知点 $Q(2\sqrt{2}, 0)$ 及抛物线 $x^2 = 4y$ 上一动点 $P(x, y)$, 则 $y + |PQ|$ 的最小值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. 3